

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1☺ Transformación de Celsius a Fahrenheit

2☺ Pseudocódigo

Algoritmo CelsiusAFahrenheit

Definir celsius Como Real

Definir fahrenheit Como Real

Escribir "Ingrese la temperatura en celsius:"

Leer celsius

$fahrenheit \leftarrow (celsius * 9 / 5) + 32$

Escribir "Temperatura en fahrenheit: ", fahrenheit

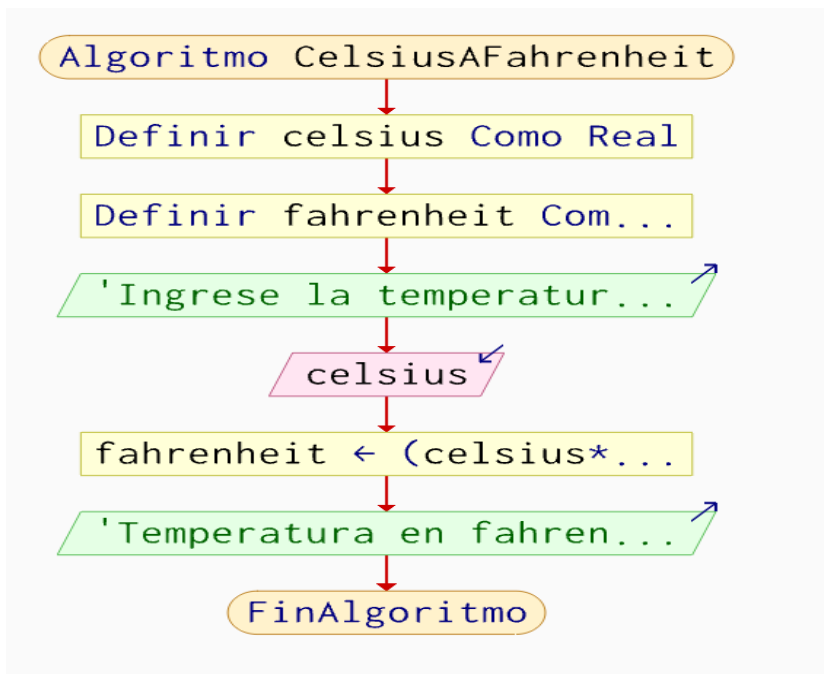
FinAlgoritmo

3☺ Prueba de escritorio

Fila i	Rango de j	Condición / Proceso	Salida de la fila	Explicación breve
1	—	Inicio	Inicio	Comienza el algoritmo.
2	—	Definir variables	celsius, fahrenheit : Real	Se declaran las variables necesarias.
3	—	Entrada	"Ingrese la temperatura en celsius:"	Se solicita la temperatura al usuario.
4	—	Lectura	Leer celsius	Se almacena la temperatura ingresada.

Fila i	Rango de j	Condición / Proceso	Salida de la fila	Explicación breve
5	—	Proceso	fahrenheit <- (celsius * 9 / 5) + 32	Se realiza la conversión de Celsius a Fahrenheit.
6	—	Operación	(celsius * 9 / 5) + 32	Fórmula matemática de conversión.
7	—	Resultado	fahrenheit	Se obtiene la temperatura convertida.
8	—	Salida	"Temperatura en fahrenheit:"	Se muestra el resultado al usuario.
9	—	Impresión	Escribir fahrenheit	Presenta la temperatura final.
10	—	Fin	FinAlgoritmo	Finaliza el algoritmo.

4☺ Diagrama de Flujo



5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float celsius, fahrenheit;
```

```
    printf("Ingrese la temperatura en celsius: ");
```

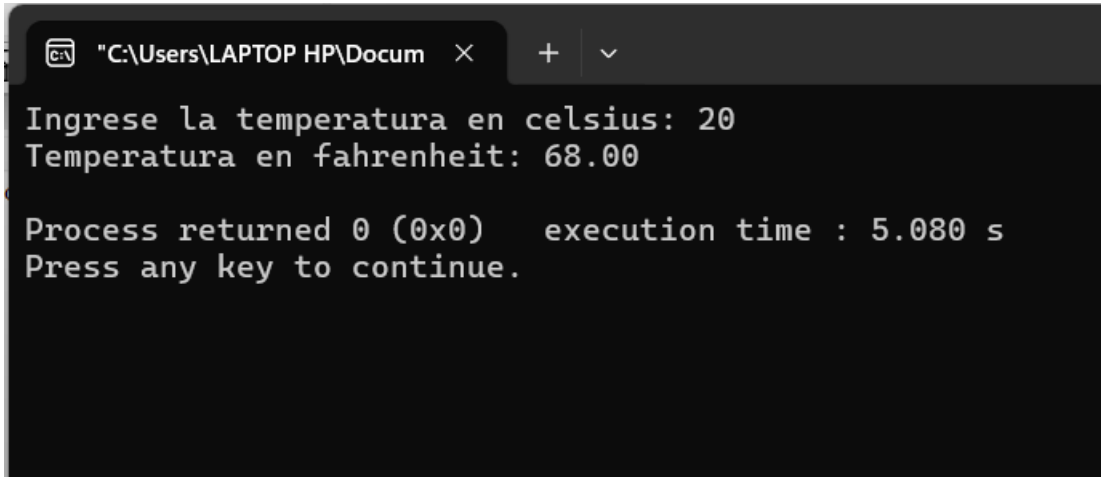
```
    scanf("%f", &celsius);
```

```
    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
```

```
printf("Temperatura en fahrenheit: %.2f\n", fahrenheit);

return 0;
}
```

6☺ Evidencia de Code blocks



```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum"
Ingrese la temperatura en celsius: 20
Temperatura en fahrenheit: 68.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.080 s
Press any key to continue.
```

CONCLUSIONES

- El algoritmo permite convertir temperaturas de grados Celsius a Fahrenheit utilizando una fórmula matemática sencilla.
- La implementación en C ayuda a comprender el uso de variables reales y operaciones aritméticas en programación.

RECOMENDACIONES

- Verificar que el usuario ingrese valores numéricos válidos para evitar errores en la conversión.
- Utilizar formatos de impresión adecuados, como `%.2f`, para mostrar resultados con decimales de manera clara..